



Stage de pré-rentree — Entrée en Terminale, Physique-chimie

Rostom Fekih · Terminale · Physique-chimie · 2026-08-13

Durée non mesurée — saisie papier.

Ce bilan fait le point, domaine par domaine : ce qui est solide, ce qui se consolide, ce qui se corrige — et l'ordre dans lequel le stage va s'y prendre. Sur les sept domaines évalués : deux acquis, un à installer, quatre à rectifier en priorité.

Comment lire ce bilan

Ce bilan ne donne pas de note. Il croise deux informations : ce que tu réussis, et la confiance avec laquelle tu réponds. C'est ce croisement qui distingue un point solide, un point à consolider, une notion à installer — et une certitude à revoir. Les certitudes à revoir passent en premier : tant qu'on croit juste une idée fausse, on ne la corrige pas seul.

Ta carte maîtrise × confiance

Réponses sûres... mais à revoir

Transformations chimiques · Mécanique ·
Énergie · Ondes et signaux

Priorité : on confronte, puis on reconstruit.

Réponses justes, données avec confiance

Chimie organique · Électricité

Acquis : on entretient.

Difficulté repérée, sans fausse certitude

Optique

Prêt à apprendre : on installe.

Réponses justes, mais hésitantes

—

Presque acquis : on consolide.

Tes repères en chiffres

18_{sur 18}

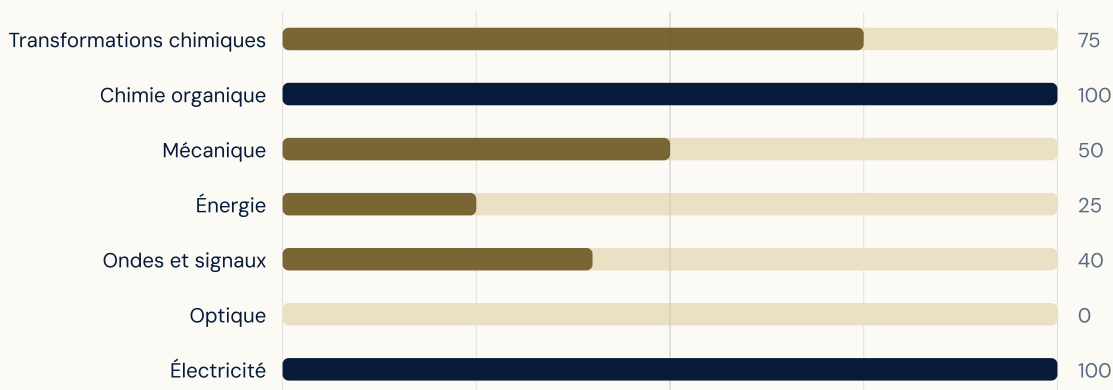
questions traitées

64 %

des cas où tu sais dire si ta réponse est sûre —
c'est ta boussole de révision

2 domaines solides (29 %) 1 domaine à installer (14 %) 4 domaines à rectifier en priorité (57 %)

Ta réussite par domaine



Ces chiffres décrivent ta réussite domaine par domaine — ce bilan ne donne pas de note.

Tes points d'appui

1. Chimie organique — réponses justes, données avec assurance : c'est un vrai point d'appui pour la suite.
2. Tu peux t'appuyer sur l'électricité : les réponses sont justes et assumées, rien à reprendre pour l'instant.

Tes priorités pour le stage

1. Énergie — une certitude à revoir avant d'avancer. C'est le travail le plus rentable des premières séances.
2. Ondes et signaux — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
3. En mécanique, tu as répondu avec certitude... et la réponse était fausse. Rien de grave : on te montrera précisément où le raisonnement bifurque.
4. Transformations chimiques — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
5. Optique — quelque chose manque, et tu le sais déjà : c'est une vraie lucidité. Il reste à installer les bons repères.

Ton parcours pendant le stage — cinq séances

SÉANCE 1 · DEUX HEURES

Énergie

CONFRONTER

Objectif : Rectifier une certitude erronée sur l'énergie.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

SÉANCE 2 · DEUX HEURES

Ondes et signaux

CONFRONTER

Objectif : Faire apparaître, puis lever, l'idée fausse installée sur les ondes.

Démarche : Provoquer le conflit cognitif sur un exemple choisi, comparer les deux raisonnements, puis stabiliser la version juste.

SÉANCE 3 · DEUX HEURES

Mécanique

CONFRONTER

Objectif : Reconstruire une notion tenue pour acquise en mécanique.

Démarche : Faire verbaliser la règle utilisée, la confronter à un contre-exemple, puis reconstruire pas à pas.

SÉANCE 4 · DEUX HEURES

Transformations chimiques

CONFRONTER

Objectif : Rectifier une certitude erronée sur les transformations chimiques.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

SÉANCE 5 · DEUX HEURES

Optique

INSTALLER

Objectif : Installer les repères indispensables en optique.

Démarche : Poser les définitions utiles, montrer des exemples résolus, puis proposer un entraînement court et répété.

Ton plan d'action entre les séances

1. D'ici la première séance, repère une question sur l'énergie dont la réponse te paraît évidente : on la mettra à l'épreuve ensemble.
2. Note deux ou trois réflexes que tu utilises sur les ondes : les écrire permettra de voir lequel bifurque.
3. Ne cherche pas à « réviser plus » en mécanique : viens avec tes certitudes, ce sont elles qu'on va tester.
4. Et pendant tout le stage, garde le réflexe du bilan : avant de valider une réponse, demande-toi « j'en suis sûr, ou je crois l'être ? ».

Ton auto-évaluation

Point fort : ton auto-évaluation est fiable — tu sais globalement ce que tu sais. C'est un vrai atout pour réviser juste, sans perdre de temps.

Le détail de tes réponses

Question par question : ta réponse, la réponse attendue quand elles diffèrent, et ce qu'il faut en retenir. C'est ta meilleure base de révision d'ici la première séance.

Transformations chimiques

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Dans un tableau d'avancement, à quoi correspond l'avancement maximal ?

Réponse donnée : à la valeur de l'avancement pour laquelle le réactif limitant est totalement consommé

Ce qu'il faut retenir : L'avancement maximal est atteint lorsque le premier réactif disparaît. On le détermine en comparant, pour chaque réactif, sa quantité divisée par son coefficient.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Pour la transformation d'équation $2A + B \rightarrow C$, on introduit 0,4 mol de A et 0,3 mol de B. Quel est le réactif limitant ?

Réponse donnée : le réactif B

Réponse attendue : le réactif A

D'où vient l'erreur : Compare directement les quantités initiales sans les diviser par les coefficients stœchiométriques.

Ce qu'il faut retenir : On compare 0,4 divisé par 2, soit 0,2, et 0,3 divisé par 1, soit 0,3. Le plus petit rapport désigne le réactif limitant : c'est A.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Un réducteur est une espèce chimique capable de :

Réponse donnée : céder des électrons

Ce qu'il faut retenir : Le réducteur donne des électrons, l'oxydant les capte. Les transferts de protons relèvent au contraire des réactions acide-base.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Dans le couple $\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}$, que peut-on affirmer ?

Réponse donnée : Cu^{2+} est l'oxydant et Cu le réducteur

Ce qu'il faut retenir : Un couple s'écrit oxydant sur réducteur. L'ion Cu^{2+} peut capter deux électrons pour donner Cu, qui peut à l'inverse les céder.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Selon la définition de Brønsted, un acide est une espèce capable de :

Réponse donnée : céder un proton H^+

Ce qu'il faut retenir : Au sens de Brønsted, un acide donne un proton et une base le capte. Le couple acide-base associe les deux formes d'une même espèce.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Une solution de pH égal à 3 est :

Réponse donnée : acide, et cent fois plus concentrée en ions H_3O^+ qu'une solution de pH égal à 5

Ce qu'il faut retenir : Le pH est l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ions H_3O^+ . Deux unités de pH d'écart correspondent donc à un facteur cent.

Chimie organique

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Le groupe caractéristique $-\text{COOH}$ définit la famille des :

Réponse donnée : acides carboxyliques

Ce qu'il faut retenir : Le groupe $-\text{COOH}$ associe un carbonyle et un hydroxyle sur le même atome de carbone : c'est le groupe caractéristique des acides carboxyliques.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

À quelle famille appartient le composé de formule $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$?

Réponse donnée : les alcools

Ce qu'il faut retenir : Le groupe hydroxyle $-\text{OH}$ porté par un carbone tétragonal caractérise les alcools. Ce composé est l'éthanol.

Mécanique

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

À chaque instant, le vecteur vitesse d'un point mobile est :

Réponse donnée : tangent à la trajectoire

Ce qu'il faut retenir : Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement. Sa norme, elle, peut varier.

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Un objet en chute libre est soumis :

Réponse donnée : à son poids et à la force de frottement de l'air

Réponse attendue : à son seul poids

D'où vient l'erreur : Ajoute une force que la définition même de la chute libre exclut.

Ce qu'il faut retenir : Un mouvement est dit de chute libre lorsque le poids est la seule force exercée. C'est une modélisation, valable lorsque les frottements sont négligeables.

Énergie

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

L'énergie cinétique d'un objet de masse m animé d'une vitesse v vaut :

Réponse donnée : $\frac{1}{2} m v^2$

Ce qu'il faut retenir : L'énergie cinétique s'exprime en joules et vaut un demi de la masse multipliée par le carré de la vitesse. Doubler la vitesse quadruple cette énergie.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Un objet se déplace horizontalement sur une distance donnée. Que vaut le travail de son poids ?

Réponse donnée : il est maximal, car le poids agit en permanence

Réponse attendue : il est nul, car le poids est perpendiculaire au déplacement

D'où vient l'erreur : Confond l'existence permanente d'une force avec la production d'un travail.

Ce qu'il faut retenir : Le travail dépend de l'angle entre la force et le déplacement. Une force perpendiculaire au déplacement ne travaille pas, même si elle s'exerce en permanence.

Ondes et signaux

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Quelle relation lie la longueur d'onde λ , la célérité v et la fréquence f d'une onde périodique ?

Réponse donnée : $\lambda = v / f$

Ce qu'il faut retenir : La longueur d'onde est la distance parcourue pendant une période : elle vaut la célérité divisée par la fréquence. À célérité fixée, elle diminue quand la fréquence augmente.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Une onde sonore passe de l'air à l'eau. Que devient sa fréquence ?

Réponse donnée : elle diminue, car le milieu est plus dense

Réponse attendue : elle reste inchangée

D'où vient l'erreur : Fait dépendre la fréquence des propriétés du milieu traversé.

Ce qu'il faut retenir : La fréquence est imposée par la source et ne change pas au passage d'un milieu à l'autre. La célérité varie, et la longueur d'onde s'ajuste en conséquence.

Optique

À REVOIR Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

D'un objet situé à l'infini, une lentille convergente donne une image située :

Réponse donnée : au centre optique de la lentille

Réponse attendue : dans le plan focal image

D'où vient l'erreur : Confond le point de convergence des rayons avec le centre de la lentille.

Ce qu'il faut retenir : Les rayons issus d'un objet à l'infini arrivent parallèles entre eux et convergent dans le plan focal image. C'est le principe de l'objectif d'une lunette.

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Un rayon lumineux qui passe par le centre optique d'une lentille mince :

Réponse donnée : émerge parallèlement à l'axe optique

Réponse attendue : n'est pas dévié

D'où vient l'erreur : Décrit le comportement d'un rayon passant par le foyer objet.

Ce qu'il faut retenir : Le rayon passant par le centre optique traverse la lentille sans déviation. C'est l'un des trois rayons particuliers utilisés pour construire une image.

Électricité

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

La puissance électrique reçue par un dipôle vaut :

Réponse donnée : $P = U \times I$

Ce qu'il faut retenir : La puissance électrique est le produit de la tension par l'intensité, en watts. L'énergie s'obtient en multipliant cette puissance par la durée.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

L'effet Joule correspond :

Réponse donnée : à la dissipation d'énergie sous forme de chaleur dans un conducteur

Ce qu'il faut retenir : Le passage d'un courant dans un conducteur résistant s'accompagne d'un transfert thermique vers l'extérieur. Cette énergie dissipée vaut R multiplié par I au carré et par la durée.

Pour finir

Ce bilan n'est pas une note : c'est une carte. Elle dit où appuyer l'effort pour que l'année démarre du bon pied.

